

Il SuperEnalotto e il calcolo delle probabilità

“[Il Lotto è] la tassa sulla ignoranza e sulla fame”

Giulio Rezasco, Giornale ligustico di archeologia, storia e belle arti, 1884, vol. XI, p. 225

Nota: *i dati utilizzati nella dispensa sono aggiornati al 15 luglio 2026*

Indice

- Premessa
- 1. Come funziona il gioco
- 2. Lo spazio campionario: quante sestine esistono?
- 3. La probabilità del «6»
- 4. La probabilità del «5+1»
- 5. La probabilità del «5»
- 6. Le altre categorie di vincita e la tabella completa
- 7. Un gioco statisticamente iniquo: il valore atteso
- 8. Paragoni: quanto è improbabile fare «6»?
- 9. Trappole mentali: errori e fallacie da conoscere
- 10. Esercizi proposti (con soluzioni)
- Appendice A — L'opzione SuperStar
- Appendice B — Cronologia, quote medie e vincite record
- Appendice C — La psicologia delle quasi-vincite (*near miss*)
- Fonti

Premessa: perché studiare una lotteria?

Il SuperEnalotto è probabilmente l'applicazione del calcolo delle probabilità più famosa d'Italia: ogni estrazione raccoglie milioni di giocate, eppure pochissimi giocatori fanno *davvero* quantificare le proprie possibilità. In questa dispensa useremo il gioco come laboratorio per quattro obiettivi:

1. calcolare **«da zero»** le probabilità in un sistema reale;
2. imparare a **dare un senso alle probabilità piccolissime**, usando confronti e ordini di grandezza;

3. definire i concetti di **valore atteso** e di **gioco equo**, e dimostrare con i numeri che il SuperEnalotto, come tutti i giochi d'azzardo che devono dare profitto a un banco o a un concessionario, è un gioco iniquo;
4. sviluppare **senso critico e alfabetizzazione probabilistica**: capire perché credenze comuni come «il 53 è in ritardo, prima o poi deve uscire», «con questo sistema vincere è più facile» non hanno in realtà alcun fondamento matematico.

Il **gioco con vincite in denaro** può causare **dipendenza patologica** e in Italia è **vietato ai minori di 18 anni**. Questa dispensa ha finalità esclusivamente didattiche: come i numeri delle sezioni 7–8 e dell'Appendice B.2 dimostrano, il SuperEnalotto è un gioco **strutturalmente iniquo** e non è una forma di investimento. La stessa conclusione vale per **tutti i giochi d'azzardo**: il valore atteso per chi gioca è sempre negativo.

Se il gioco diventa un problema, per sé o per una persona vicina, è disponibile il **Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo: 800 55 88 22** (gratuito), oltre al portale istituzionale usciredalgioco.iss.it.

1. Come funziona il gioco

Il SuperEnalotto è un «gioco numerico a totalizzatore nazionale» gestito dal concessionario Sisal sotto il controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) [F1][F2].

Le regole essenziali [F2][F3][F4]:

- Il giocatore sceglie **6 numeri distinti tra 1 e 90** (una «colonna» o «combinazione»). Ogni combinazione giocata costa **1 €**.
- Le estrazioni si tengono quattro volte a settimana — martedì, giovedì, venerdì e sabato alle ore 20:00 [F3][F4][F5].
- A ogni estrazione vengono sorteggiati, senza reimmissione, **6 numeri** (la «sestina vincente») e poi un **settimo numero, il Jolly**, estratto dalla stessa urna tra gli 84 numeri rimasti. Da un'urna separata viene estratto anche il **numero SuperStar**, che riguarda solo l'omonima opzione facoltativa (costo aggiuntivo 0,50 €; vedi Appendice A).
- Le **categorie di vincita** sono sei: **6, 5+1, 5, 4, 3 e 2 punti**. Si fanno «*k* punti» quando esattamente *k* dei propri 6 numeri compaiono nella sestina vincente. Il Jolly serve **soltanto** per la categoria 5+1: chi ha fatto 5 punti e il cui sesto numero coincide proprio con il Jolly passa nella categoria «5+1», molto più ricca.
- Esistono inoltre le **vincite immediate «WinBox»** (introdotte nel 2021), che non dipendono dall'estrazione serale e che non trattiamo in questa dispensa [F4][F6].

Dove finisce l'euro giocato. Per ogni euro raccolto [F7]:

Destinazione	Quota
--------------	-------

Montepremi (torna ai giocatori) **60 %**

Erario (Stato) $\approx 28,3 \%$

Punto vendita (ricevitoria) 8%

Concessionario (Sisal) $3,73 \%$

Come si divide il montepremi. Il 60 % destinato ai premi viene ripartito tra le categorie in percentuali fisse stabilite dal regolamento [F6]:

Categoria	Quota del montepremi
-----------	----------------------

punti 6 $17,4 \%$

punti 5+1 $13,0 \%$

punti 5 $4,2 \%$

punti 4 $4,2 \%$

punti 3 $12,8 \%$

punti 2 $40,0 \%$

vincite immediate $8,4 \%$

Totale **100 %**

Il SuperEnalotto è un gioco **a totalizzatore**: il montepremi di ciascuna categoria viene **diviso in parti uguali** tra tutte le giocate vincenti di quella categoria. Per questo le quote variano da concorso a concorso. Se nessuno fa «6», il montepremi di prima categoria **si accumula** («rollover») sul concorso successivo: è il meccanismo che fa crescere il celebre **jackpot**, che non ha un tetto massimo e riparte comunque da un minimo garantito di 2 milioni di euro [F6].

Infine, il fisco: sulle vincite si applica una **ritenuta alla fonte del 20 % sulla parte eccedente i 500 €** (in vigore dal 1° marzo 2020) [F8]. Ne ripareremo nella sezione 7.

Per la storia del gioco e le vincite da record, si veda l'Appendice B.

2. Lo spazio campionario: quante sestine esistono?

L'estrazione della sestina vincente equivale a scegliere un sottoinsieme di 6 numeri tra 90: i **casi possibili** sono quindi tutte le combinazioni di 90 elementi a gruppi di 6. Calcoliamole:

$$\binom{90}{6} = \frac{90!}{6! 84!} = \frac{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86 \cdot 85}{6!}$$

$$= \frac{448.282.533.600}{720} = 622.614.630$$

Esistono dunque **622.614.630 sestine diverse**: più di seicentoventidue milioni. Questo numero, che ritroveremo ovunque, è confermato dalle note informative ufficiali di ADM e Sisal [F1][F3].

Il modello probabilistico. L'estrazione è fisica, videoregistrata e controllata da ADM: possiamo assumere che ogni sestina abbia la **stessa probabilità** di uscire. Vale allora la definizione classica di probabilità (Laplace):

$$P(E) = \frac{\text{numero di casi favorevoli a } E}{\text{numero di casi possibili}}$$

con casi possibili = 622.614.630. Da qui in avanti, calcolare una probabilità significherà **contare i casi favorevoli**: puro calcolo combinatorio.

3. La probabilità del «6»

Si fa «6» se la sestina estratta coincide esattamente con la sestina giocata.

- **Casi favorevoli:** 1 (una sola sestina su tutte quelle possibili coincide con la mia giocata).
- **Casi possibili:** $\binom{90}{6} = 622.614.630$.

$$P(6) = \frac{1}{\binom{90}{6}} = \frac{1}{622.614.630} \approx 1,61 \times 10^{-9} = 0,00000016 \%$$

Il dato coincide con quello pubblicato da ADM e Sisal [F1][F3]. Per iniziare a «sentire» questo numero: è come se ciascuno dei 58,9 milioni di residenti in Italia [F9] giocasse **circa 10,6 schedine, tutte diverse tra loro** — e una sola schedina, in tutto il Paese, fosse quella vincente ($10,6 \times 58,9$ milioni $\approx 622,6$ milioni).

Nota — lo stesso risultato si può ottenere con le disposizioni. Avremmo potuto modellare l'estrazione come una **sequenza ordinata** di sei palline. In questo modello i casi possibili sono le disposizioni di 90 elementi a gruppi di 6:

$$D_{90,6} = 90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86 \cdot 85 = 448.282.533.600$$

mentre i casi favorevoli sono tutti gli ordini in cui possono uscire i miei sei numeri, cioè le loro permutazioni: $D_{6,6} = P_6 = 6! = 720$. Il risultato non cambia:

$$P(6) = \frac{6!}{D_{90,6}} = \frac{720}{448.282.533.600} = \frac{1}{622.614.630}$$

È lo stesso conto che si ottiene moltiplicando le probabilità delle estrazioni successive — la prima pallina dev'essere una delle mie 6 su 90, la seconda una delle mie 5 rimaste su 89, e così via:

$$P(6) = \frac{6}{90} \cdot \frac{5}{89} \cdot \frac{4}{88} \cdot \frac{3}{87} \cdot \frac{2}{86} \cdot \frac{1}{85} = \frac{720}{448.282.533.600}$$

Con ragionamenti analoghi si potrebbero ricavare anche le probabilità di tutte le altre categorie di vincita: ogni sestina (favorevole o no) corrisponde sempre a $6! = 720$ sequenze ordinate; quindi, nel passaggio al modello ordinato, numeratore e denominatore risultano entrambi moltiplicati per 720 e il rapporto resta identico. Il modello **non ordinato** è però molto più comodo, ed è quello che useremo nel resto della dispensa.

4. La probabilità del «5+1»

Qui entra in gioco il **numero Jolly**. Ricordiamo la dinamica: prima escono i 6 numeri vincenti, poi dalla stessa urna (in cui restano $90 - 6 = 84$ palline) esce il Jolly.

Faccio «5+1» se:

1. **cinque** dei miei sei numeri stanno nella sestina vincente, e
2. il mio **sesto numero** (quello che non è tra i vincenti) è **esattamente il Jolly**.

Conteggio dei casi favorevoli. Fissata l'estrazione (sestina + Jolly), contiamo quante *schedine* realizzano il 5+1, usando il principio fondamentale:

- scelgo **quali 5** dei 6 numeri vincenti compaiono sulla mia schedina: $\binom{6}{5} = 6$ modi;
- il sesto numero della schedina è **obbligato**: deve essere il Jolly $\rightarrow$ 1 solo *modo*.

$$\text{casi favorevoli} = \binom{6}{5} \cdot 1 = 6$$

$$P(5 + 1) = \frac{6}{622.614.630} = \frac{1}{103.769.105} \approx 9,6 \times 10^{-9} = 0,00000096 \%$$

Anche questo valore coincide con quello ufficiale [F1][F3]. Il 5+1 è solo **6 volte più probabile** del 6: resta un evento estremamente raro.

Verifica con un ragionamento alternativo (probabilità composta). La probabilità di avere esattamente 5 numeri giusti (con il sesto sbagliato *qualsiasi*) è, come vedremo tra poco, $6 \cdot 84 / 622.614.630 = 504 / 622.614.630$. Il Jolly viene poi estratto a caso tra gli 84 numeri non vincenti, e **uno solo** di questi 84 è sulla mia schedina: la probabilità che il Jolly sia proprio lui è $1/84$. Quindi

$$P(5 + 1) = \frac{504}{622.614.630} \cdot \frac{1}{84} = \frac{6}{622.614.630}$$

come previsto.

Nota — perché il Jolly non cambia il denominatore? Un ulteriore ragionamento alternativo. Nel calcolo precedente abbiamo contato quante *schedine*, fissata l'estrazione,

realizzerebbero il «5+1». Ma possiamo ottenere lo stesso risultato anche fissando la mia schedina e contando direttamente tutti i possibili esiti dell'estrazione.

Lo spazio campionario completo non è formato solo dalle sestine vincenti: per ogni sestina possibile ci sono anche 84 possibili numeri Jolly, perché il Jolly viene estratto tra i numeri rimasti nell'urna. Dunque, gli esiti possibili sono

$$\binom{90}{6} \cdot 84$$

Ora contiamo gli esiti favorevoli. Per fare «5+1»:

- devo scegliere quali 5 dei miei 6 numeri entrano nella sestina vincente: $\binom{6}{5} = 6$ modi;
- il sesto numero della sestina vincente deve essere un numero che **non** ho giocato: ci sono 84 possibilità;
- il Jolly, a quel punto, è **obbligato**: deve essere proprio l'unico mio numero rimasto fuori dalla sestina vincente → 1 solo modo.

Gli esiti favorevoli sono quindi $6 \cdot 84 \cdot 1 = 504$, e la probabilità è

$$P(5 + 1) = \frac{504}{\binom{90}{6} \cdot 84} = \frac{6}{\binom{90}{6}} = \frac{6}{622.614.630}$$

Il fattore 84 compare sia al numeratore sia al denominatore, e quindi **si semplifica**: ecco perché nella formula breve possiamo scrivere direttamente $P(5 + 1) = 6/622.614.630$.

5. La probabilità del «5»

Faccio «5» («secco») se **esattamente cinque** dei miei numeri sono nella sestina vincente **e il mio sesto numero non è il Jolly** — altrimenti la giocata salirebbe di categoria, nel 5+1. Le due categorie sono **eventi disgiunti**.

Conteggio dei casi favorevoli:

- scelgo quali 5 dei 6 numeri vincenti ho sulla schedina: $\binom{6}{5} = 6$ modi;
- il mio sesto numero non deve essere uno dei 6 vincenti e **nemmeno il Jolly**. I numeri disponibili sono $90 - 6 - 1 = 83$: quindi $\binom{83}{1} = 83$ modi.

$$\text{casi favorevoli} = \binom{6}{5} \binom{83}{1} = 6 \cdot 83 = 498$$

$$P(5) = \frac{498}{622.614.630} = \frac{1}{1.250.230} \approx 0,00008 \%$$

Valore ufficiale confermato: «1 su 1.250.230» [F1][F3].

6. Le altre categorie di vincita e la tabella completa

6.1 Una formula per tutte: la distribuzione ipergeometrica

Per le categorie **4, 3 e 2** il Jolly è irrilevante (serve solo a trasformare un 5 in un 5+1), quindi il ragionamento si semplifica. I 90 numeri si dividono in **6 «vincenti»** e **84 «non vincenti»**. Per fare esattamente k punti la mia schedina deve contenere:

- k numeri scelti tra i 6 vincenti $\rightarrow \binom{6}{k}$ modi;
- $6 - k$ numeri scelti tra gli 84 non vincenti $\rightarrow \binom{84}{6-k}$ modi.

Per il principio fondamentale:

$$P(\text{esattamente } k \text{ punti}) = \frac{\binom{6}{k} \binom{84}{6-k}}{\binom{90}{6}} \quad (k = 0, 1, 2, 3, 4).$$

Nota aggiuntiva. Questa è la **distribuzione ipergeometrica**: descrive le estrazioni *senza reimmissione* da una popolazione divisa in due gruppi. (Per $k = 5$ e $k = 6$ abbiamo già fatto i conti a parte, per gestire il Jolly.)

6.2 I calcoli espliciti

$$\textbf{Punti 4} \rightarrow \binom{6}{4} = \frac{6!}{4!2!} = 15; \quad \binom{84}{2} = \frac{84 \cdot 83}{2} = 3.486$$

$$\text{favorevoli} = 15 \cdot 3.486 = 52.290 \quad \Rightarrow \quad P(4) = \frac{52.290}{622.614.630} \approx \frac{1}{11.907} = 0,0084 \%$$

$$\textbf{Punti 3} \rightarrow \binom{6}{3} = 20; \quad \binom{84}{3} = \frac{84 \cdot 83 \cdot 82}{3!} = \frac{571.704}{6} = 95.284$$

$$\text{favorevoli} = 20 \cdot 95.284 = 1.905.680 \quad \Rightarrow \quad P(3) = \frac{1.905.680}{622.614.630} \approx \frac{1}{327} = 0,31 \%$$

$$\textbf{Punti 2} \rightarrow \binom{6}{2} = 15; \quad \binom{84}{4} = \frac{84 \cdot 83 \cdot 82 \cdot 81}{4!} = \frac{46.308.024}{24} = 1.929.501$$

$$\text{favorevoli} = 15 \cdot 1.929.501 = 28.942.515 \quad \Rightarrow \quad P(2) = \frac{28.942.515}{622.614.630} \approx \frac{1}{21,5} = 4,65 \%$$

(ADM e Sisal arrotondano a «1 su 22» [F1][F3].)

6.3 Tabella riepilogativa di tutte le probabilità

Categoria	Casi favorevoli	Probabilità (frazione)	«1 su ...»	In percentuale
6	1	1/622.614.630	622.614.630	0,00000016 %
5+1	6	6/622.614.630	103.769.105	0,00000096 %
5	498	498/622.614.630	1.250.230	0,00008 %

Categoria	Casi favorevoli	Probabilità (frazione)	«1 su ...»	In percentuale
4	52.290	52.290/622.614.630	11.907	0,0084 %
3	1.905.680	1.905.680/622.614.630	327	0,31 %
2	28.942.515	28.942.515/622.614.630	21,5 (≈ 22)	4,65 %

Valori coincidenti con le probabilità ufficiali pubblicate da ADM e Sisal [F1][F3]. Le probabilità dell'opzione SuperStar sono in Appendice A.

Probabilità di vincere qualcosa. Le sei categorie sono disgiunte, quindi le probabilità si sommano:

$$1 + 6 + 498 + 52.290 + 1.905.680 + 28.942.515 = 30.900.990 \text{ casi favorevoli}$$

$$P(\text{almeno una vincita}) = \frac{30.900.990}{622.614.630} \approx \frac{1}{20,15} \approx 4,96 \%$$

— circa **1 su 20**, considerando le sole **sei categorie a punteggio** dell'estrazione serale. (Il concessionario oggi comunica una probabilità complessiva di «1 su 10», perché nel conto include anche le vincite immediate WinBox [F6], che qui non analizziamo; il SuperStar è invece trattato in Appendice A.)

Osserviamo che in circa il **94 %** dei casi la vincita è un «2» ($28.942.515/30.900.990 \approx 93,7 \%$), che, come vedremo nell'Appendice B.2, vale circa 5 €.

6.4 Verifica di coerenza: le probabilità sommano a 1?

Gli otto esiti possibili di una schedina — 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5+1 e 6 punti — sono a due a due incompatibili ed esauriscono ogni possibilità: formano cioè una **partizione** dello spazio campionario. Le loro probabilità devono quindi sommare **esattamente a 1**.

Ci mancano le probabilità dei due esiti «senza premio», che calcoliamo con la stessa formula:

- $P(0) = \frac{\binom{84}{6}}{\binom{90}{6}} = \frac{406.481.544}{622.614.630} \approx 65,3 \%$
- $P(1) = \frac{\binom{6}{1}\binom{84}{5}}{\binom{90}{6}} = \frac{185.232.096}{622.614.630} \approx 29,8 \%$

Ora sommiamo le otto probabilità:

$$\begin{aligned}
 &P(0) + P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(5 + 1) + P(6) = \\
 &= \frac{406.481.544 + 185.232.096 + 28.942.515 + 1.905.680 + 52.290 + 498 + 6 + 1}{622.614.630} \\
 &= \frac{622.614.630}{622.614.630} = 1.
 \end{aligned}$$

La somma vale esattamente 1, come atteso.

7. Un gioco statisticamente iniquo: il valore atteso

7.1 Definizioni

Sia X la variabile aleatoria «somma vinta con una giocata». Il **valore atteso** (o speranza matematica) di X è la media delle vincite possibili pesate con le rispettive probabilità:

$$E[X] = \sum_i x_i \cdot p_i$$

Per la legge dei grandi numeri, su un numero molto grande di giocate, la vincita **media per giocata** tende a $E[X]$.

Un gioco che costa c si dice **equo** se $E[X] = c$, cioè se il guadagno atteso $G = X - c$ ha valore atteso nullo: in media non si vince né si perde. Se $E[X] < c$ il gioco è **iniquo a sfavore del giocatore**.

7.2 Il SuperEnalotto restituisce (in media) 60 centesimi per euro

Per costruzione, il **60 % della raccolta finisce nel montepremi** e il restante 40 % va a Stato, ricevitorie e concessionario [F6][F7]. Il jackpot trasferisce montepremi da un concorso al successivo, senza incrementarne il valore medio. Trascurando i premi non riscossi e considerando il gioco su un orizzonte molto lungo, quindi, per ogni euro giocato il ritorno lordo teorico è **0,60 €**:

$$E[X] = 0,60 \text{ €} \quad \Rightarrow \quad E[G] = 0,60 - 1 = -0,40 \text{ €}$$

Il giocatore perde, in media, 40 centesimi per ogni euro giocato. Un gioco equo dovrebbe restituire il 100 %.

Possiamo scomporre questo dato usando la tabella di ripartizione del montepremi (sez. 1), che ci dice come viene **allocato** ogni euro giocato:

Categoria	Quota montepremi	Quota di 1 € giocato allocata alla categoria
punti 6	17,4 %	$0,60 \times 0,174 = 0,1044 \text{ €}$
punti 5+1	13,0 %	0,0780 €
punti 5	4,2 %	0,0252 €
punti 4	4,2 %	0,0252 €
punti 3	12,8 %	0,0768 €
punti 2	40,0 %	0,2400 €
vincite immediate	8,4 %	0,0504 €
Totale	100 %	0,6000 €

Una precisazione sulle categorie alte: nel singolo concorso la quota del «6» (e in parte quella del «5+1») spesso non viene assegnata — se nessuno vince, il regolamento la accumula sul jackpot

successivo, e la parte non assegnata del «5+1» va per metà al jackpot e per metà a un fondo di riserva [F4]. La tabella va quindi letta come **allocazione** del denaro, che coincide con il ritorno medio solo nel lungo periodo: prima o poi il jackpot viene vinto, e quel denaro torna a qualche giocatore.

7.3 E le tasse? Il ritorno reale scende a circa 0,56 €

Sulle vincite oltre 500 € lo Stato trattiene il **20 % della parte eccedente** [F8]. Le vincite dei «2», «3» e «4» restano quasi sempre sotto la soglia e non subiscono alcun prelievo. Quelle di «5», «5+1» e «6», invece, la superano praticamente sempre e di gran lunga — da cento a decine di migliaia di volte — e su importi simili la franchigia di 500 € è trascurabile: **ogni singolo premio viene decurtato, in pratica, del 20 %**. Ma se ogni premio di una categoria si riduce del 20 %, si riduce del 20 % anche la loro media, e con essa il contributo di quella categoria al ritorno atteso (è la linearità della media: la media dell'80 % dei premi è l'80 % della media dei premi). Ridurre del 20 % i tre contributi dà perciò una stima molto accurata del ritorno netto:

$$\text{ritorno netto} \approx 0,60 - 0,20 \cdot (0,0252 + 0,0780 + 0,1044) \approx 0,60 - 0,042 \approx 0,56 \text{ €}$$

Perdita attesa netta: circa 44 centesimi per ogni euro giocato.

7.4 Confronto con altri giochi: quanto è iniquo il SuperEnalotto?

Un metro di paragone classico è la **roulette europea** standard a zero singolo. La ruota ha **37 caselle**: i numeri da 1 a 36 — metà rossi e metà neri — più lo **0, verde**, che non appartiene a nessuno dei due colori. Si può puntare in molti modi; ne bastano due per capire il meccanismo.

Puntata su un numero singolo (1 €). Se esce il numero scelto si incassano 36 €, altrimenti nulla:

$$E[G]_{\text{numero}} = \frac{1}{37} \cdot 36 + \frac{36}{37} \cdot 0 - 1 = \frac{36}{37} - 1 = -\frac{1}{37} \approx -2,7 \%$$

Puntata sul colore (1 € sul rosso). Si vince «alla pari»: se esce uno dei 18 numeri rossi si incassano 2 €. Ma i casi possibili sono **37, non 36**: oltre ai 18 neri, fa perdere anche lo zero verde:

$$E[G]_{\text{rosso}} = \frac{18}{37} \cdot 2 + \frac{19}{37} \cdot 0 - 1 = \frac{36}{37} - 1 = -\frac{1}{37} \approx -2,7 \%$$

Il risultato è identico, e non è un caso: **il margine del banco sta tutto nello zero verde**. Senza lo 0, puntare sul rosso sarebbe un gioco perfettamente equo — 18 casi favorevoli su 36 e premio doppio, cioè $E[G] = \frac{18}{36} \cdot 2 - 1 = 0$. Quell'unica casella in più sposta le probabilità quel tanto che basta a garantire al casinò circa il 2,7 % di ogni puntata: qualunque scommessa semplice della roulette europea restituisce in media $36/37 \approx 97,3 \%$ della posta.

Gioco	Restituzione media al giocatore
Roulette europea	$\approx 97,3 \%$
SuperEnalotto (lordo)	60 %

Gioco	Restituzione media al giocatore
SuperEnalotto (netto ritenuta)	$\approx 56\%$

Considerando il ritorno lordo, il SuperEnalotto è quindi circa 15 volte più iniquo della roulette.

Esempio: Chi gioca 10 € a settimana per 40 anni spende $10 \cdot 52 \cdot 40 = 20.800$ €. La sua perdita attesa è circa il 40 %: **oltre 8.300 €**.

8. Paragoni: quanto è improbabile fare «6»?

I numeri con nove zeri sfuggono all'intuizione: per questo possono essere utili alcuni confronti.

① **Il fulmine.** Secondo il National Weather Service statunitense, la probabilità di essere colpiti da un fulmine è di circa **1 su 1,22 milioni in un anno** (1 su 15.300 nell'arco della vita) [F10]. Essere colpiti da un fulmine entro l'anno è dunque **oltre 500 volte più probabile** che fare «6» con una schedina ($622.614.630/1.222.000 \approx 509$).

② **Testa o croce.** La probabilità di ottenere n teste consecutive con una moneta equa è $1/2^n$. Poiché $2^{29} = 536.870.912$ e $2^{30} = 1.073.741.824$, fare «6» è **più difficile che ottenere 29 teste di fila** ($\log_2(622.614.630) \approx 29,2$).

③ **Le persone.** Le combinazioni possibili (622,6 milioni) sono più di dieci volte la popolazione italiana (58,9 milioni al 1° gennaio 2026, ISTAT [F9]) e superano perfino la popolazione dell'intera Unione europea (452,0 milioni al 1° gennaio 2026, Eurostat [F11]): fare «6» è più difficile che indovinare al primo colpo, scegliendo a caso, una specifica persona tra tutti i cittadini dell'UE.

④ **Comprare tutte le combinazioni** per essere certi di vincere costerebbe 622.614.630 € (1 € a colonna): più del jackpot più alto mai vinto (371 milioni, 2023 [F12][F13]). Inoltre, anche in un ipotetico concorso da record, il jackpot andrebbe condiviso con eventuali altri vincitori (nel 2023 furono 90 quote!) e la ritenuta toglierebbe il 20 %: il risultato economico atteso resterebbe negativo. Infine, stampare 622 milioni di schedine — una al secondo, senza pause — richiederebbe quasi 20 anni.

9. Trappole mentali: errori e fallacie da conoscere

La matematica del SuperEnalotto è semplice; a essere complicata è la psicologia. Questa sezione passa in rassegna gli errori di ragionamento più comuni — ottimi spunti di discussione in classe.

9.1 I «numeri ritardatari» (fallacia dello scommettitore)

«Il 53 non esce da 80 concorsi: ormai *deve* uscire.» È la **fallacia dello scommettitore** (*gambler's fallacy*): l'idea che il caso «tenga i conti» e debba riequilibrarsi.

L'urna, però, **non ha memoria**: ogni estrazione è **indipendente** dalle precedenti. A ogni concorso la probabilità che un numero fissato compaia tra i sei estratti è sempre la stessa:

$$P(\text{esce il numero } k) = \frac{6}{90} = \frac{1}{15} \approx 6,7 \%$$

(equivalentemente: le sestine che contengono k sono $\binom{89}{5} = 41.507.642$, e $41.507.642 / 622.614.630 = 1/15$ — vedi Esercizio 1).

Dove nasce l'equivoco, in formule. Indichiamo con R_i l'evento «il 53 *non* esce al concorso i », che ha probabilità $P(R_i) = 1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15}$, e con $\overline{R}_i$ l'evento complementare «il 53 esce al concorso i ». Chi crede nei ritardatari sta confondendo due probabilità molto diverse:

- la probabilità, valutata **prima che la serie cominci**, che il 53 manchi per n concorsi consecutivi, cioè la probabilità dell'evento **intersezione**

$$P(R_1 \cap R_2 \cap \dots \cap R_n) = \left(\frac{14}{15}\right)^n$$

che effettivamente tende a 0 al crescere di n (già per $n = 100$ vale appena lo 0,1 % circa);

- la probabilità che interessa a chi decide se giocare dopo aver osservato n ritardi, cioè la probabilità condizionata $P(\overline{R}_{n+1} \mid R_1 \cap \dots \cap R_n)$. Ma qui il condizionamento è solo apparente: per l'indipendenza delle estrazioni, gli eventi $R_1, \dots, R_n$ riguardano concorsi passati che non trasmettono alcuna informazione al successivo, quindi

$$P(\overline{R}_{n+1} \mid R_1 \cap \dots \cap R_n) = P(\overline{R}_{n+1}) = \frac{1}{15}$$

La serie di 100 ritardi era molto improbabile *prima* che accadesse; una volta accaduta comunque, la sua precedente improbabilità diventa irrilevante e non modifica la probabilità di uscita al concorso successivo.

9.2 Tutte le sestine si equivalgono

La sestina $\{1,2,3,4,5,6\}$ ha *esattamente* la stessa probabilità di uscire di qualsiasi altra: $1/622.614.630$. Sembra «impossibile» solo perché il nostro cervello confonde *una* sestina regolare con *la categoria* «sestine dall'aria regolare», che è minuscola rispetto a quella delle sestine «dall'aria casuale».

C'è però una conseguenza economica reale, dovuta al meccanismo a totalizzatore: **in caso di vittoria, il premio viene diviso con chiunque abbia giocato la stessa combinazione**. Le sestine «popolari» sono giocate da molte persone: non vincono di più né di meno, ma *quando* vincono fruttano meno al singolo giocatore.

9.3 I sistemi non rendono il gioco meno iniquo

Un **sistema integrale** consiste nello scegliere $n > 6$ numeri e giocare *tutte* le sestine che essi generano: con 9 numeri, ad esempio, si giocano $\binom{9}{6} = 84$ colonne (vedi Esercizio 6 e il prospetto ufficiale delle quote di vincita dei sistemi [F14]).

La probabilità di fare «6» diventa $84/622.614.630$ — cioè **84 volte più alta** — ma il costo è **84 volte più alto** (84 €). Il valore atteso *per euro giocato* resta identico: 0,60 € lordi. I sistemi ridistribuiscono il rischio (più probabilità di vincite piccole e multiple), ma non modificano in alcun modo l'iniquità del gioco. Lo stesso vale per le giocate in gruppo.

9.4 Il «quasi-vinto» e i vincitori in prima pagina

- **Near miss.** Chi fa «5» per un numero dice: «ci sono andato vicino!». In termini probabilistici è un'illusione: il «5» è un evento **498 volte più probabile** del «6» — la distanza fra i due, sulla scala che conta, è enorme. (Sulla psicologia delle quasi-vincite, e su come l'industria del gioco le sfrutta deliberatamente, si veda l'**Appendice C.**)
- **Bias di disponibilità e bias del sopravvissuto.** Le vincite eccezionali ricevono molta attenzione: finiscono sui giornali, nei telegiornali e sui social, mentre le numerosissime giocate perdenti restano invisibili. Questa differenza altera facilmente la percezione del rischio. Il bias di disponibilità porta infatti a giudicare più probabili gli eventi che ricordiamo con maggiore facilità, soprattutto quando sono recenti, sorprendenti o raccontati in modo vivido. Il bias del sopravvissuto, invece, consiste nel concentrare l'attenzione sui pochi vincitori che emergono, trascurando la grande maggioranza dei giocatori che ha perso e di cui non si parla. Di conseguenza, le vincite possono sembrare molto più frequenti di quanto mostrino le probabilità reali.

10. Esercizi proposti (con soluzioni)

Esercizio 1. Quante sestine (tra le 622.614.630 possibili) contengono il numero 13? Utilizza il risultato per dimostrare che la probabilità che un numero fissato venga estratto è $6/90$.

Esercizio 2. Il Jolly non aiuta chi fa «4». Calcola la probabilità che una schedina totalizzi esattamente 4 punti e contenga anche il numero Jolly tra i suoi sei numeri.

Esercizio 3. Quante teste consecutive bisogna ottenere con una moneta equa perché l'impresa sia più improbabile di un «5+1»?

Esercizio 4. Un giocatore abituale gioca 2 colonne a ogni concorso (4 concorsi a settimana, 52 settimane l'anno) per 60 anni. (a) Qual è la probabilità che faccia «6» almeno una volta nella vita? (b) Quanto spende, e qual è la sua perdita attesa (lorda)?

Esercizio 5. Immagina una versione semplificata del gioco: 1 € a colonna e un unico premio, assegnato a chi fa «6». Quanto dovrebbe valere il premio perché il gioco sia *equo*?

Esercizio 6. Un **sistema integrale** è una schedina in cui si scelgono *più* di 6 numeri e si giocano automaticamente **tutte** le sestine che con essi si possono formare, al costo di 1 € ciascuna (sezione 9.3). Quante colonne genera — e quindi quanto costa — un sistema con 8 numeri? E uno con 9? Calcola poi la probabilità di fare «6» con il sistema da 9 numeri e discuti se il sistema migliora il valore atteso per euro giocato.

Esercizio 7. Dopo l'estrazione, un telegiornale annuncia: «La sestina uscita stasera aveva una probabilità di 1 su 622 milioni: è appena accaduto un evento praticamente impossibile!». C'è qualcosa che non torna in questa affermazione: che cosa?

Esercizio 8. Hai 2 € e vuoi massimizzare la probabilità di fare «6» con **almeno una giocata**. Confronta due strategie: (a) giocare **due colonne diverse nello stesso concorso**; (b) giocare **la stessa colonna in due concorsi diversi**. Nel caso (a) la probabilità è *esattamente* il doppio di quella di una colonna singola; nel caso (b) è *inferiore* al doppio, anche se di pochissimo. Spiega da dove nasce la differenza.

Soluzioni

S1. Fissato il 13, restano da scegliere 5 numeri tra gli altri 89:

$$\binom{89}{5} = \frac{89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86 \cdot 85}{120} = \frac{4.980.917.040}{120} = 41.507.642$$

La probabilità che la sestina *estratta* contenga il 13 è dunque

$$\frac{41.507.642}{622.614.630} = \frac{1}{15} = \frac{6}{90} \approx 6,7 \%$$

identica per ogni numero e a ogni concorso: ecco perché i «ritardi» non contano (sez. 9.1).

S2. Servono: 4 numeri tra i 6 vincenti, il Jolly (1 modo), e 1 numero tra gli 83 neutri:

$$\binom{6}{4} \binom{1}{1} \binom{83}{1} = 15 \cdot 1 \cdot 83 = 1.245 \quad \Rightarrow \quad P = \frac{1.245}{622.614.630} \approx \frac{1}{500.092} \approx 0,0002 \%$$

Si tratta di un evento raro, che però il regolamento paga come un normale «4» (~383 €): il Jolly conta solo per il «5+1».

S3. Cerchiamo n con $2^n > 103.769.105$. Poiché $2^{26} = 67.108.864$ e $2^{27} = 134.217.728$, servono **27 teste consecutive** ($\log_2 103.769.105 \approx 26,6$).

S4. (a) Il giocatore ha acquistato $2 \cdot 208 \cdot 60 = 24.960$ colonne. La probabilità che faccia «6» almeno una volta nella vita (“non mai”) è:

$$P(\text{almeno un «6»}) = 1 - (1 - p)^n = 1 - \left(1 - \frac{1}{622.614.630}\right)^{24.960} \approx 0,004 \%$$

Dopo una vita intera di gioco, la probabilità resta di **1 su 25 mila circa**. (b) Spesa: 24.960 €; perdita attesa lorda: $0,40 \cdot 24.960 \approx 9.984$ € (e ancora di più al netto della ritenuta).

S5. Detto x il premio, il gioco è equo se $E[X] = \frac{1}{622.614.630} x = 1$ €, cioè

$$x = 622.614.630 \text{ €}$$

Il premio equo dovrebbe valere **l'intero spazio campionario in euro** — circa 622,6 milioni: ben più di qualunque jackpot mai pagato, e senza che nulla vada a Stato e concessionario. Ecco, in una riga, la dimostrazione dell'iniquità del gioco.

S6. Con 8 numeri: $\binom{8}{6} = 28$ colonne, cioè 28 €. Con 9 numeri: $\binom{9}{6} = 84$ colonne, cioè 84 €. Per il sistema da 9 numeri:

$$P(\text{«6»}) = \frac{84}{622.614.630} = \frac{1}{7.412.079}$$

La probabilità è 84 volte più alta, ma anche il costo è 84 volte più alto: il rendimento atteso resta 0,60 € lordi per euro. **Nessun sistema può rendere conveniente un gioco iniquo** (sez. 9.3 e prospetto ufficiale dei sistemi [F14]).

S7. L'affermazione confonde due eventi diversi. *Prima* dell'estrazione, la probabilità che esca una specifica sestina **fissata in anticipo** è davvero $1/622.614.630$. Ma il telegiornale indica la sestina *dopo* averla vista uscire: l'evento realizzato è «esce una qualunque delle 622.614.630 sestine possibili», che ha probabilità **1**. Ciò che è quasi impossibile è **prevedere** la sestina in anticipo (ed è quello il problema del giocatore), non osservarne una a posteriori. Per lo stesso motivo, veder uscire una sestina «strana» come 1-2-3-4-5-6 non sarebbe affatto più sorprendente di qualunque altra (sezione 9.2).

S8. Sia $p = 1/622.614.630$ la probabilità che una colonna faccia «6».

- **Caso (a).** Nello stesso concorso esce **una sola** sestina: se le due colonne sono diverse, gli eventi «vince la prima» e «vince la seconda» sono **incompatibili** — non possono verificarsi insieme. Per eventi incompatibili la probabilità dell'unione è la somma esatta: $p + p = 2p$.
- **Caso (b).** I due concorsi sono **indipendenti**, e nulla vieta alla stessa colonna di vincere **entrambe le volte**. La probabilità di fare «6» almeno una volta è

$$P(\text{almeno un «6»}) = 1 - (1 - p)^2 = 2p - p^2$$

inferiore a $2p$ esattamente di p^2 : la probabilità della doppia vittoria (circa $2,6 \cdot 10^{-18}$, ossia 1 su 388 **milioni di miliardi**). Sommare $p + p$ qui conterebbe due volte quello scenario; l'inclusione-esclusione (Appendice A.3) lo sottrae una volta.

Appendice A — L'opzione SuperStar

A.1 Come funziona

Pagando **0,50 € in più** si aggiunge alla schedina un numero **SuperStar** da 1 a 90, estratto da un'**urna separata** da quella dei sei numeri principali [F3][F4]. Poiché le due urne sono indipendenti:

$$P(\text{SuperStar indovinato}) = \frac{1}{90}$$

e per ogni categoria di vincita:

$$P(\text{categoria} \cap \text{SuperStar}) = P(\text{categoria}) \cdot \frac{1}{90}$$

Il SuperStar inoltre **premia anche chi fa 0, 1 o 2 punti**, purché abbia indovinato il numero SuperStar.

A.2 Probabilità e premi delle combinazioni con SuperStar

Combinazione	Probabilità («1 su ...»)	Premio [F6]	Vincita media storica (lorda) [F15]
6 + SStar	56.035.316.700	quota del «6» + 2.000.000 €	41.492.161 €
5+1 + SStar	9.339.219.450	quota del «5+1» + 1.000.000 €	3.033.402 €
5 + SStar	112.520.716	quota del «5» × 25	901.106 €
4 + SStar	1.071.626	quota del «4» × 100	35.668 €
3 + SStar	29.404	quota del «3» × 100	2.233 €
2 + SStar	1.936	100 € (fisso)	100 €
1 + SStar	≈ 303	10 € (fisso)	10 €
0 + SStar	≈ 138	5 € (fisso)	5 €

(SStar = numero SuperStar indovinato. Le probabilità sono $P(\text{categoria})/90$, calcolate dalla tabella della sezione 6.3, e coincidono con quelle ufficiali [F1][F3].)

Un confronto utile: fare «5 + SuperStar» (1 su 112,5 milioni) è più raro che fare «5+1» (1 su 103,8 milioni), eppure paga storicamente meno della metà (901 mila contro 2 milioni di euro). Più raro non significa meglio pagato: le quote dipendono dalla ripartizione dei montepremi, non dalle probabilità.

A.3 Un'applicazione del principio di inclusione–esclusione: vincere con il SuperStar

Per chi gioca con l'opzione SuperStar, qual è la probabilità complessiva di vincere *qualcosa* — dall'estrazione serale o dal numero SuperStar? (Restano escluse dal conto le vincite immediate WinBox.) Siano:

- $A = \text{«vinco un premio base»} \Rightarrow P(A) = \frac{30.900.990}{622.614.630} \approx 0,04963$ (sezione 6.3);
- $B = \text{«indovino il SuperStar»} \Rightarrow P(B) = \frac{1}{90} \approx 0,01111$ (che da solo garantisce almeno i 5 € della categoria «0 + SStar»).

Gli eventi sono indipendenti (urne separate), quindi $P(A \cap B) = P(A) P(B) \approx 0,00055$, e per il principio di inclusione–esclusione:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \approx 0,04963 + 0,01111 - 0,00055 = 0,06019 \approx \frac{1}{16,6}$$

Appendice B — Cronologia, quote medie e vincite record

B.1 Le tappe principali [F5][F16][F17]

Data	Evento
3 dicembre 1997	Primo concorso: il SuperEnalotto nasce come evoluzione del vecchio Enalotto.
17 gennaio 1998	Primo «6» della storia, centrato a Poncarale (BS) : 11.807.025.000 lire ($\approx 6,1$ milioni di €).
31 ottobre 1998	A Peschici (FG) un sistema giocato da 100 persone vince 63 miliardi di lire.
2 dicembre 2008	Per la prima volta viene centrato il « 6 + SuperStar », un evento con probabilità 1 su 56.035.316.700 (Appendice A).
31 gennaio 2009	La sestina «regolare» 1–3–8–38–83–88 produce 5 vincitori del «6» contemporaneamente.
1° luglio 2009	L'estrazione diventa autonoma : fino ad allora i sei numeri erano ricavati dai primi estratti di alcune ruote del Lotto.
2 febbraio 2016	Grande riforma: nasce la categoria «2», il montepremi sale dal 34,648 % al 60 % della raccolta [F16] e vengono introdotte le vincite immediate.
Luglio 2023	Debutta l'estrazione del venerdì, introdotta per raccogliere fondi dopo l'alluvione in Emilia-Romagna del maggio 2023 e mantenuta nel 2024 come estrazione aggiuntiva a sostegno delle emergenze nazionali. Dal 2025 è prevista come estrazione settimanale aggiuntiva ordinaria [F5].

B.2 Quote medie e premi netti

Come abbiamo visto, le quote sono variabili. Il sito TuttoSuperenalotto.it pubblica una media storica delle vincite effettivamente pagate per ciascuna categoria; i valori seguenti, lordi e soggetti ad aggiornamento, sono stati rilevati il 15 luglio 2026 [F15]:

Categoria	Vincita media storica (lorda)	Probabilità	Contributo calcolato per 1 €
punti 6	39.492.161 €	1/ 622.614.630	≈ 0,063 €
punti 5+1	2.033.402 €	1/ 103.769.105	≈ 0,020 €
punti 5	50.534 €	1/1.250.230	≈ 0,040 €
punti 4	383 €	1/ 11.907	≈ 0,032 €
punti 3	20 €	1 su 327	≈ 0,061 €
punti 2	5 €	1 su 21,5	≈ 0,232 €
Somma descrittiva dei contributi			≈ 0,45 €

Fonte delle medie: elaborazione non ufficiale di TuttoSuperenalotto.it sull'intero archivio storico delle vincite; valori rilevati il 15 luglio 2026 [F15]. La somma di circa 0,45 € è un indicatore descrittivo, non una verifica del valore atteso corrente: combina probabilità attuali con medie storiche calcolate su concorsi regolati da norme diverse. Non include le vincite immediate, alle quali le regole attuali destinano 0,0504 € per euro giocato ($0,60 \times 0,084$) [F6]. Fino al 2016 il montepremi era il 34,648 % della raccolta, contro il 60 % attuale [F16].

Nella somma descrittiva della tabella, circa la metà del contributo complessivo è dovuta al «2», che si verifica in media all'incirca una volta ogni 21,5 giocate: si tratta di vincite da 5 €, che possono essere psicologicamente gratificanti, ma economicamente poco rilevanti. Il «6», invece, con il suo jackpot medio (≈ 39,5 milioni), contribuisce per soli 6 centesimi alla stessa somma: l'importanza economica del premio è controbilanciata dalla sua bassissima probabilità.

Effetto netto delle tasse su vincite reali (ritenuta 20 % oltre i 500 €) [F8][F12]:

	Vincita lorda	Calcolo	Netto incassato
	5 € (un «2»)	sotto soglia, esente	5 €
	383 € (un «4» medio)	sotto soglia, esente	383 €
	50.534 € (un «5» medio)	$500 + 0,8 \cdot 50.534$	≈ 40.527 €
	2.033.402 € (un «5+1» medio)	$500 + 0,8 \cdot 2.032.902$	≈ 1.626.822 €
	4.123.705 € (quota del «6» record 2023)	$500 + 0,8 \cdot 4.123.205$	≈ 3,3 milioni € [F12]

B.3 Le vincite record

#	Importo	Data	Luogo / canale	Come
---	---------	------	----------------	------

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. [Commenti e segnalazioni](#) sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.

Testo elaborato in parte anche con strumenti di intelligenza artificiale.

#	Importo	Data	Luogo / canale	Come
1	371.133.424 €	16 febbraio 2023	tutta Italia	sistema «in bacheca» da 90 quote da 5 €: ≈4,12 milioni lordi a quota (≈3,3 netti)
2	209.160.441 €	13 agosto 2019	Lodi	schedina singola da 2 € , vincitore anonimo
3	177.729.043 €	30 ottobre 2010	Bacheca dei sistemi	sistema da 70 quote: ≈2.538.986 € a quota
4	163.538.706 €	27 ottobre 2016	Vibo Valentia	schedina da 3 €

La vincita del 2023 è la più alta mai pagata da una lotteria in Italia e in Europa [F12][F13]. Due dei quattro record derivano da sistemi collettivi: come visto in 9.3, i sistemi non migliorano il valore atteso per ciascun giocatore, ma quando vincono fanno notizia — e la notizia alimenta il bias di disponibilità descritto nella sezione 9.4.

Appendice C — La psicologia delle quasi-vincite (*near miss*)

Approfondimento del punto «Near miss» della sezione 9.4.

Gli psicologi hanno mostrato che le quasi-vincite *aumentano* la voglia di rigiocare, pur non essendo affatto segnali di vicinanza al premio. L'industria del gioco lo sa da decenni, al punto da averci costruito sopra: negli anni Ottanta il produttore di slot machine Universal introdusse una funzione che, una volta deciso l'esito perdente, sceglieva apposta di mostrare sui rulli una combinazione «a un simbolo dal jackpot»; tra il 1988 e il 1989 le autorità del Nevada giudicarono ingannevole questo trucco e lo vietarono, dichiarando però accettabile la pratica — tuttora diffusa — di pesare i rulli virtuali in modo che i simboli del jackpot compaiano molto spesso appena sopra o sotto la linea di vincita [F18]. Anche per i biglietti tipo «gratta e vinci» esistono prove che alcune quasi-vincite siano inserite intenzionalmente nella progettazione dei biglietti (due simboli-jackpot su tre scoperti), e gli esperimenti mostrano che questi esiti accrescono l'impulso ad acquistare subito altri biglietti [F19]. Il SuperEnalotto, invece, con la sua urna fisica, non può modificare la frequenza di uscita dei *near miss*.

Fonti

Tutti i collegamenti sono stati consultati e verificati tra il 4 e il 15 luglio 2026. Le probabilità sono state ricalcolate in modo indipendente nella dispensa e confrontate con i valori ufficiali.

- [F1] Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — *SuperEnalotto: note informative sulle probabilità di vincita* [[sito](#)].
- [F2] Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — *SuperEnalotto: come si gioca* [[sito](#)].

- **[F3]** Sisal — *SuperEnalotto: probabilità di vincita* [\[sito\]](#).
- **[F4]** Sisal — *SuperEnalotto: quanto si vince* [\[sito\]](#) e *FAQ* · [\[sito\]](#) (regole, WinBox, gestione dei montepremi non assegnati).
- **[F5]** Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Determinazione prot. 220735/RU del 10 aprile 2025: introduzione, a decorrere dal 2025, dell'estrazione settimanale aggiuntiva del venerdì [\[sito\]](#).
- **[F6]** SuperEnalotto.it (sito ufficiale del gioco) — *FAQ* [\[sito\]](#), *Quanto si vince* [\[sito\]](#) e *Regolamento di gioco* [\[sito\]](#) (ripartizione del montepremi, vincite immediate WinBox, probabilità complessiva «1 su 10»).
- **[F7]** Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Decreto direttoriale RU 110396 del 18 novembre 2015, disciplina dei flussi finanziari connessi ai giochi numerici a totalizzatore nazionale [\[sito\]](#).
- **[F8]** SuperEnalotto.it (sito ufficiale) — *Come riscuotere la tua vincita* [\[sito\]](#) (diritto del 20 % sulla parte eccedente 500 €, dal 1° marzo 2020, ex L. 160/2019).
- **[F9]** ISTAT — *Indicatori demografici, anno 2025* [\[sito\]](#) (popolazione residente al 1° gennaio 2026: 58,9 milioni, dato provvisorio).
- **[F10]** NOAA / National Severe Storms Laboratory — *Lightning FAQ* [\[sito\]](#); National Weather Service — *How dangerous is lightning?* [\[sito\]](#) (probabilità, riferite agli Stati Uniti, di essere colpiti da un fulmine: ≈1 su 1,2 milioni/anno; ≈1 su 15.300 nella vita).
- **[F11]** Eurostat — *EU population continued to grow in 2025* [\[sito\]](#) (popolazione dell'Unione europea al 1° gennaio 2026: 452,0 milioni).
- **[F12]** SuperEnalotto.it — *La vincita record da 371 milioni (2023)* [\[sito\]](#).
- **[F13]** SuperEnalotto.it — *Archivio delle vincite record* (importi e luoghi ufficiali dei jackpot storici) [\[sito\]](#).
- **[F14]** SuperEnalotto.it — *Quote di vincita attese* [\[sito\]](#) (documento ufficiale con le quote attese per giocate singole e a sistema).
- **[F15]** TuttoSuperenalotto.it — *Medie storiche delle vincite del SuperEnalotto e del SuperStar* [\[sito\]](#) (elaborazione statistica non ufficiale, dinamica e soggetta ad aggiornamento)
- **[F16]** Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — *Regolamenti del SuperEnalotto: disciplina in vigore dal 1° luglio 2009* [\[sito\]](#) (montepremi pari al 34,648 % della raccolta) e regolamento entrato in vigore il 2 febbraio 2016 [\[sito\]](#).
- **[F17]** SuperEnalotto.it e Sisal (fonti ufficiali del concessionario) — pagine sulla storia del gioco: nascita nel 1997 [\[sito\]](#), primo «6», vincita collettiva di Peschici, prima vincita «6 + SuperStar» [\[sito\]](#), concorso del 31 gennaio 2009 [\[sito\]](#) ed estrazione autonoma dal 1° luglio 2009 · [\[sito\]](#).
- **[F18]** Harrigan, K. A. (2008). *Slot Machine Structural Characteristics: Creating Near Misses Using High Award Symbol Ratios*. International Journal of Mental Health and Addiction, 6, 353–368. DOI: 10.1007/s11469-007-9066-8 [\[sito\]](#) (lo studio descrive il divieto della «secondary decision» che simulava quasi-vincite sulla linea di pagamento e l'ammissibilità della mappatura dei rulli virtuali).

- **[F19]** M. Stange, D. G. Brown, K. Harrigan, M. J. Dixon — *Built-in Bad Luck: Evidence of Near-Miss Outcomes by Design in Scratch Cards*, Journal of Gambling Issues [[sito](#)]; M. Stange, C. Graydon, M. J. Dixon — *Increased Urge to Gamble Following Near-Miss Outcomes May Drive Purchasing Behaviour in Scratch Card Gambling*, Journal of Gambling Studies, 33 (2017) [[sito](#)].

Riferimento normativo. Il «diritto sulla vincita» del 20 % sulla parte eccedente i 500 € è stato introdotto, con decorrenza 1° marzo 2020, dall'art. 1, comma 734, della Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n. 160; in precedenza (dal 1° ottobre 2017) l'aliquota era del 12 %, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.L. 50/2017 [F8].